Correction - Double distributivité et identité remarquable

Exercice 1

$A = (x + 2)(x + 5)$
$A = x \times x + x \times 5 + 2 \times x + 2 \times 5$
$A = x^2 + 5x + 2x + 10$
$A = x^2 + 7x + 10$

$B = (x - 3)(x + 4)$
$B = x \times x + x \times 4 - 3 \times x - 3 \times 4$
$B = x^2 + 4x - 3x - 12$
$B = x^2 + x - 12$

$C = (2x + 1)(x - 6)$
$C = 2x \times x - 2x \times 6 + 1 \times x - 1 \times 6$
$C = 2x^2 - 12x + x - 6$
$C = 2x^2 - 11x - 6$

$D = (3x - 2)(4x - 5)$
$D = 3x \times 4x - 3x \times 5 - 2 \times 4x + 2 \times 5$
$D = 12x^2 - 15x - 8x + 10$
$D = 12x^2 - 23x + 10$

$E = (5 - x)(2x + 3)$
$E = 5 \times 2x + 5 \times 3 - x \times 2x - x \times 3$
$E = 10x + 15 - 2x^2 - 3x$
$E = -2x^2 + 7x + 15$

$F = (x + 4)(y - 2)$
$F = x \times y - x \times 2 + 4 \times y - 4 \times 2$
$F = xy - 2x + 4y - 8$

Exercice 2

$G = (x + 1)(x + 3) + 2x$
$G = x \times x + x \times 3 + 1 \times x + 1 \times 3 + 2x$
$G = x^2 + 3x + x + 3 + 2x$
$G = x^2 + 6x + 3$

$H = (2x - 1)(x + 5) - 3x^2$
$H = 2x \times x + 2x \times 5 - 1 \times x - 1 \times 5 - 3x^2$
$H = 2x^2 + 10x - x - 5 - 3x^2$
$H = -x^2 + 9x - 5$

$I = 3(x + 2) + (x - 1)(2x + 3)$
$I = 3 \times x + 3 \times 2 + x \times 2x + x \times 3 - 1 \times 2x - 1 \times 3$
$I = 3x + 6 + 2x^2 + 3x - 2x - 3$
$I = 2x^2 + 4x + 3$

$J = (x + 2)(x - 1) - (x + 4)(x - 3)$
$J = x^2 - x + 2x - 2 - (x^2 - 3x + 4x - 12)$
$J = x^2 + x - 2 - (x^2 + x - 12)$
$J = x^2 + x - 2 - x^2 - x + 12$
$J = 10$

Exercice 3

$K = (x + 3)(x - 3)$
$K = x^2 - 3^2$
$K = x^2 - 9$

$L = (x - 7)(x + 7)$
$L = x^2 - 7^2$
$L = x^2 - 49$

$M = (2x + 5)(2x - 5)$
$M = (2x)^2 - 5^2$
$M = 4x^2 - 25$

$N = (4 - 3x)(4 + 3x)$
$N = 4^2 - (3x)^2$
$N = 16 - 9x^2$

$P = (6y + x)(6y - x)$
$P = (6y)^2 - x^2$
$P = 36y^2 - x^2$

$Q = (-x + 10)(10 + x)$
$Q = (10 - x)(10 + x)$
$Q = 10^2 - x^2$
$Q = 100 - x^2$

Exercice 4

a. 21×19
$= (20 + 1)(20 - 1)$
$= 20^2 - 1^2$
$= 400 - 1$
$= 399$

b. 102×98
$= (100 + 2)(100 - 2)$
$= 100^2 - 2^2$
$= 10\,000 - 4$
$= 9\,996$

c. 53×47
$= (50 + 3)(50 - 3)$
$= 50^2 - 3^2$
$= 2\,500 - 9$
$= 2\,491$

d. $(\sqrt{7} + 2)(\sqrt{7} - 2)$
$= \sqrt{7^2} - 2^2$
$= 7 - 4$
$= 3$

Exercice 5

1. Aire $= (2x + 3)(x + 1)$
Aire $= 2x \times x + 2x \times 1 + 3 \times x + 3 \times 1$
Aire $= 2x^2 + 2x + 3x + 3$
Aire $= 2x^2 + 5x + 3$

2. Pour $x = 4$: $2 \times 4^2 + 5 \times 4 + 3 = 2 \times 16 + 20 + 3 = 32 + 20 + 3 = 55$
L'aire du rectangle est 55 cm².

Exercice 6

1. 5 + 3 = 8 ; 5 − 3 = 2 ; 8 × 2 = 16 ; 16 + 9 = 25. On obtient bien 25.

2. −2 + 3 = 1 ; −2 − 3 = −5 ; 1 × (−5) = −5 ; −5 + 9 = 4. On obtient 4.

3. On peut conjecturer que le résultat est le carré du nombre de départ.

4. Le programme donne : $(x + 3)(x - 3) + 9$

$= x^2 - 3^2 + 9$

$= x^2 - 9 + 9$

$= x^2$

Le résultat est bien le carré du nombre de départ.